Versuch 242: thermisches Rauschen Gruppe 2 Datum 28.10.26

Sinan Ursayl, Jonathan Sirpla

Messaufbau



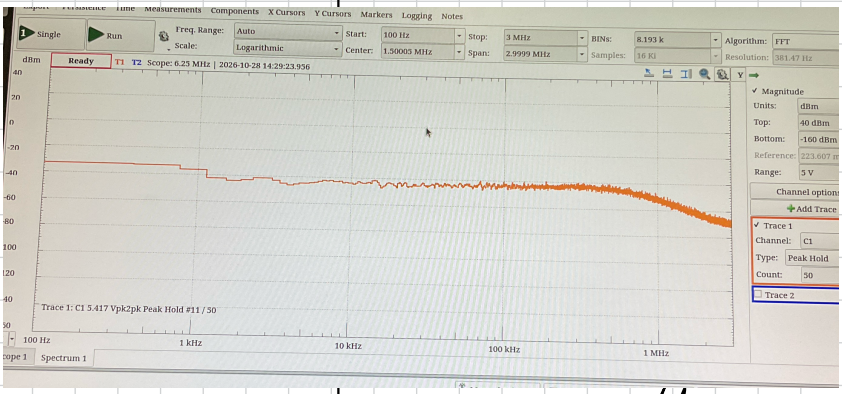
Abb. 3.1: Messaufbau

Geräte:

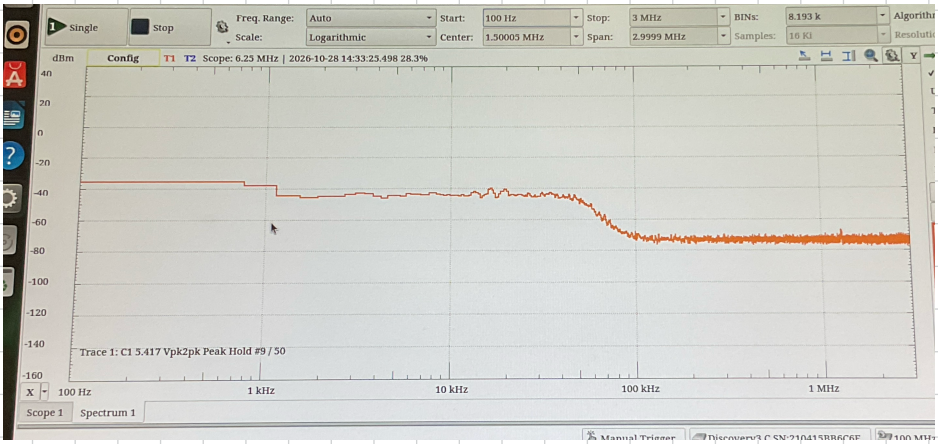
- Netzteil mit zwei 12V Batterien
- Zimmerthermometer
- Verschiedene Widerstände
- Rauscharmer Verstärker 1000-fach (60 dB) + Bandpassfilter
- Dämpfungsglied −60dB $\frac{1}{1000}$
- Pt4000 thermometer
- Heizungsnetzteil mit Regelelektronik
- Oszilloskop
- Funktionsgenerator
- Multimeter Agilent HP 34401A

Aufgabe 1:

Tabelle 3.1: Messung von verschiedenen Widerständen

Widerstand: kΩ	Beobachtung
5	Peak beginn -35dbm
20	Peak bei 100 Hz steigt
	man sieht den Abfall bei f? 400kHz

Auswirkungen des Filters auf das Spektrum:



Ab 40kHz schon Abfall.

Tiefpass wirkt.

Aufgabe 2:

$T_{Room} = 22{,}3 \pm 0{,}10\,°C$

Tabelle 3.2: Messung U_R

Widerstand [kΩ] $\Delta R < 0{,}5\%$	Rauschspannung [mV] $\Delta U_R = 0{,}3\%$	σU_R	$\frac{\sigma}{\sqrt{N}} U_R$
5	2,4039	0,0088	0,00088
10	3,1146	0,0124	0,00124
15	3,6898	0,0148	0,00148
20	4,1987	0,0167	0,00167
25	4,6533	0,0181	0,00181
30	5,0669	0,0178	0,00178
0	1,3718mV	0,0048	0,00048

Aufgabe 3:

Tabelle 3.3: Einstellungen des Oszilloskops

Start	Stop	Steps	Amplitude	Units	Top	Abschwächung D
200 Hz	200 kHz	1001	1V	gain(x)	1X	0,001 ± 0,2 %

